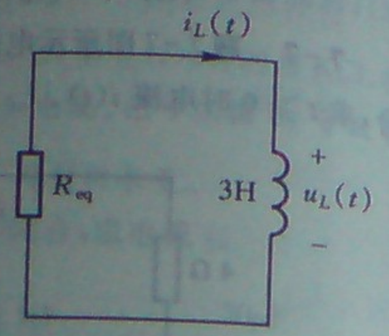
解：$t<0$ 时，$i_L(0_-)=\dfrac{15}{3}=5\ \text{A}$

因受控源的电压和电流之比为 $\dfrac{-6u}{u/2}=-12\ \Omega$，所以受控源可以等效为 $-12\ \Omega$ 电阻。

$t\geqslant 0$ 后的等效电路如题解 7-8 图所示。其中

$$R_{eq}=(2+6-12)\ /\!/\ 3=12\ \Omega$$

时间常数 $\tau=\dfrac{L}{R_{eq}}=\dfrac{3}{12}=\dfrac{1}{4}\ \text{s}$



题解 7-8 图

所以 $i_L(t)=i_L(0_-)e^{-\frac{t}{\tau}}=5e^{-4t}\ \text{A}$

$$u_L(t)=-R_{eq}i_L=-12\times 5e^{-4t}$$
$$=-60e^{-4t}\ \text{V}$$

7-9 题 7-9 图所示电路中，若 $t=0$ 时开关 S 打开，求 u_C 和电流源发出的功率。

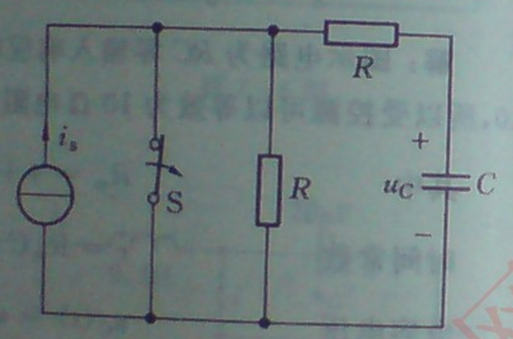
解：$t<0$ 时，电流源被短路，电容 C 的初始电压值为

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=0$$

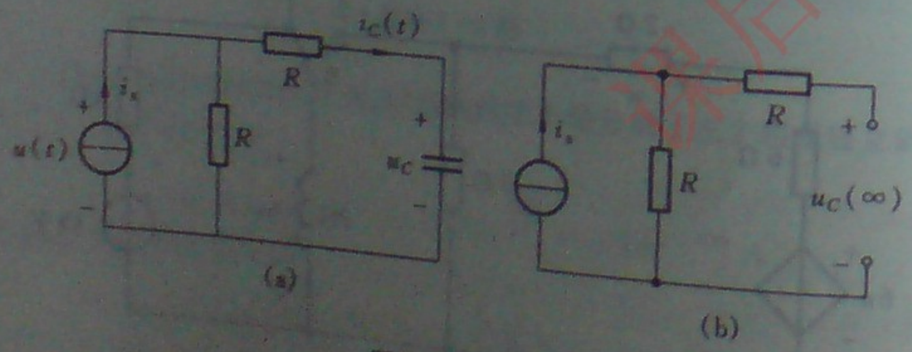
$t>0$ 后的电路如题解 7-9 图(a) 所示。故这是一个求零状态响应问题。一阶 RC 零状态电路满足初始条件的微分方程的解为

$$u_C(t)=u_C(\infty)[1-e^{-\frac{t}{\tau}}]$$

式中 $u_C(\infty)$ 是 $t\to\infty$、电路达到稳定状态时，电容上的电压，τ 为电路的时间常数。本题中，当 $t\to\infty$ 时，电容相当于开路，如题解图(b) 所示，则 $u_C(\infty)=Ri_s$



题 7-9 图



题解 7-9 图

时间常数 τ 为 $\tau=R_{eq}C=(R+R)C=2RC$

所以有 $u_C(t)=Ri_s(1-e^{-\frac{t}{2RC}})\ \text{V}$

$$i_C(t)=C\frac{du_C(t)}{dt}=C(-Ri_se^{-\frac{t}{2RC}})(-\frac{1}{2RC})=\frac{1}{2}i_se^{-\frac{t}{2RC}}\ \text{A}$$

电流源两端的电压为

$$u(t)=Ri_C(t)+u_C(t)=R\times\frac{1}{2}i_se^{-\frac{t}{2RC}}+Ri_s(1-e^{-\frac{t}{2RC}})$$
$$=Ri_s(1-\frac{1}{2}e^{-\frac{t}{2RC}})\ \text{V}$$

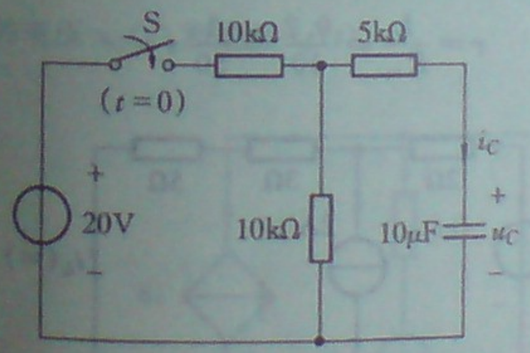
则电流源发出的功率为 $p=i_su(t)=Ri_s^2(1-\dfrac{1}{2}e^{-\frac{t}{2RC}})\ \text{W}$

注：零状态响应是电路中动态元件的初始储能为零，即 $u_C(0_+)=0$，$i_{L1}(0_+)=0$，仅由 $t\geqslant 0$ 时外加激励所产生的响应，它是非齐次微分方程满足初始条件的解。一阶电路零状态响应解的形式为

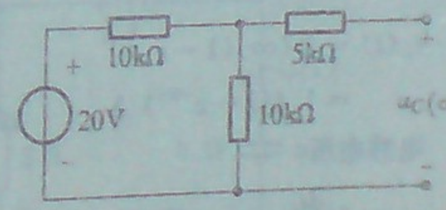
$$f_x(t)=f_x(\infty)(1-e^{-\frac{t}{\tau}})\quad t>0$$

其中 $f_x(\infty)$ 是 $t\to\infty$ 时，$f_x(t)$ 的稳态值。以上式子可以作为公式直接应用，如本题的求解。因此一阶电路零状态问题的求解步骤为：(1) 由 $t\to\infty$ 时的稳态电路求出稳态响应 $u_C(\infty)$ 或 $i_L(\infty)$；(2) 断开动态元件求一端口的等效电阻 R_{eq}，得时间常数 $\tau=R_{eq}C$ 或 $\tau=\dfrac{L}{R_{eq}}$；(3) 把 $u_C(\infty)$ 或 $i_L(\infty)$ 和 τ 代入解的形式中，得响应 $u_C(t)$ 或 $i_L(t)$，然后根据 KCL 和 KVL 及元件的伏安关系式求得其它待求量。

7-10 题 7-10 图所示电路中开关 S 闭合前，电容电压 u_C 为零。在 $t=0$ 时 S 闭合，求 $t>0$ 时的 $u_C(t)$ 和 $i_C(t)$。



题 7-10 图



题解 7-10 图

解：由题意可知：$u_C(0_+)=u_C(0_-)=0$，这是一个求零状态响应的问题。在 $t\to\infty$ 时电路如题解 7-10 图所示。由图可得

$$u_C(\infty)=\frac{20}{10+10}\times 10=10\ \text{V}$$

等效电阻　　$R_{eq} = [(10 /\!/ 10) + 5] = 10\ \text{k}\Omega$

时间常数

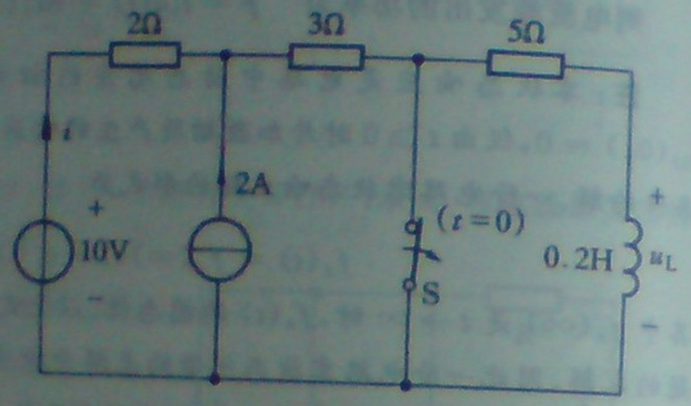
$$\tau = R_{eq}C = 10 \times 10^3 \times 10 \times 10^{-6} = \frac{1}{10}\ \text{s}$$

则 $t > 0$ 时，电容电压

$$u_C(t) = u_C(\infty)(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) = 10(1 - e^{-10t})\ \text{V}$$

电容电流为　　$i_C(t) = C\dfrac{du_C}{dt} = e^{-10t}\ \text{mA}$

7-11　题7-11图所示电路中开关S打开前已处稳定状态，$t = 0$ 时开关S打开，求 $t \geqslant 0$ 时的 $u_L(t)$ 和电压源发出的功率。



题7-11图

解：由图可知，$t < 0$ 时，电感支路被短路，故有 $i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$，这是一个求零状态响应问题。当 $t \to \infty$ 时，电路如题解7-11图所示。应用叠加定理可求得 $i_L(\infty)$ 为

$$i_L(\infty) = \frac{10}{2+3+5} + \frac{2 \times 2}{2+3+5} = 1.4\ \text{A}$$

从电感两端向电路看去的等效电阻为　$R_{eq} = 2 + 3 + 5 = 10\ \Omega$

则时间常数

$$\tau = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{0.2}{10} = \frac{1}{50}\ \text{s}$$

故 $t > 0$ 后的电感电流为

$$i_L(t) = i_L(\infty)(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) = 1.4(1 - e^{-50t})\ \text{A}$$

电感电压

$$u_L = L\frac{di_L}{dt} = 14e^{-50t}\ \text{V}$$

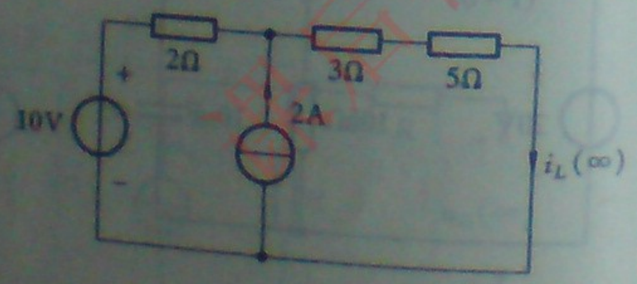
10 V电压源中的电流 i 为

$$i = i_L - 2 = -0.6 - 1.4e^{-50t}\ \text{A}$$

电压源发出的功率为

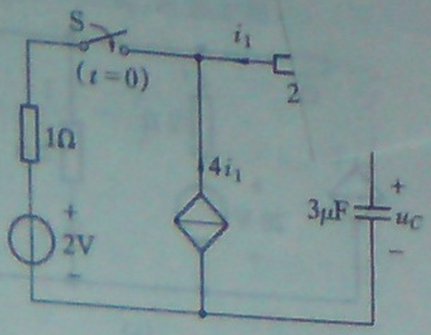
$$p = 10 \times i = -6 - 14e^{-50t}\ \text{W}$$

即，电压源实际为吸收功率。



题解7-11图

7-12　题7-12图所示电路中开关闭合前电容无初始储能，$t = 0$ 时开关S闭合，求 $t \geqslant 0$ 时的电容电压 $u_C(t)$。



题7-12图

解：由题图知 $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$，这是一个求零状态响应问题。当 $t \to \infty$ 时，电容看作开路，电路如题解7-12图所示。由于电流 $i_1 = 0$，所以受控电流源的电流为零，故有

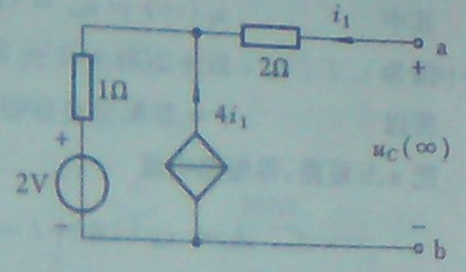
$$u_C(\infty) = 2\ \text{V}$$

求a、b端口的等效电阻。由于有受控源，故用开路短路法求。把a、b端子短路，有

$$2i_1 + (4i_1 + i_1) \times 1 + 2 = 0$$

解得短路电流　$i_{sc} = -i_1 = \dfrac{2}{7}\ \text{A}$

则等效电阻　$R_{eq} = \dfrac{u_C(\infty)}{i_{sc}} = \dfrac{2}{\frac{2}{7}} = 7\ \Omega$



题解7-12图

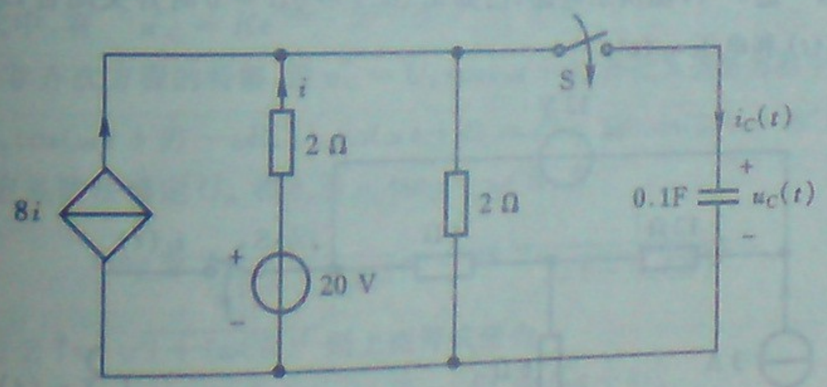
故时间常数

$$\tau = R_{eq}C = 7 \times 3 \times 10^{-6} = 21 \times 10^{-6}\ \text{s}$$

所以 $t > 0$ 后，电容电压

$$u_C(t) = u_C(\infty)(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) = 2(1 - e^{-\frac{10^6}{21}t})$$

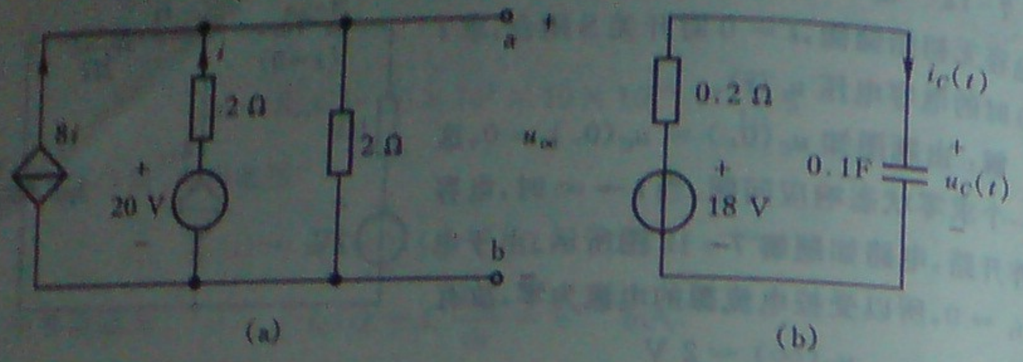
7-13　题7-13图所示电路，已知 $u_C(0_-) = 0$，$t = 0$ 时开关闭合，求 $t \geqslant 0$ 时的电压 $u_C(t)$ 和电流 $i_C(t)$。



题7-13图

解：由题图知这是一个 RC 电路的零状态响应问题，$t \to \infty$ 时的等效电路如题解7-13图(a)所示。

www.khaw.com 课后答案网



(a) (b)

题解 7-13 图

其中 $u_C(\infty) = u_{oc} = (8i + i) \times 2 = 18i$

因为 $2i + 2(8i + i) = 20$

所以 $i = 1$ A，$u_C(\infty) = 18$ V

把 a、b 短路，得短路电流

$$i_{sc} = i_{ab} = 8i + i = 9i = 9 \times \frac{20}{2} = 90 \text{ A}$$

所以等效电阻 $R_{eq} = \frac{u_{oc}}{i_{sc}} = \frac{18}{90} = 0.2\ \Omega$

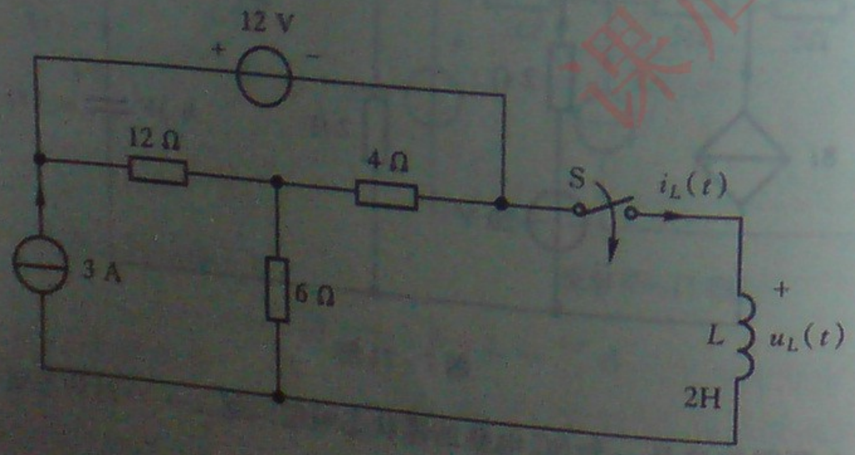
$$\tau = R_{eq}C = 0.2 \times 0.1 = 0.02 \text{ s}$$

$t > 0$ 后的等效电路如题解图(b)所示。

得电容电压 $u_C(t) = u_C(\infty)(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) = 18(1 - e^{-50t})$ V

电流 $i_C(t) = C\frac{du_C}{dt} = 90e^{-50t}$ A

7-14 题 7-14 图所示电路，已知 $u_L(0_-) = 0$，$t = 0$ 时开关闭合，求 $t \geqslant 0$ 时的电流 $i_L(t)$ 和电压 $u_L(t)$。



题 7-14 图

解：由题图知这是一个 RL 零状态响应问题，$t \to \infty$ 时，电感短路，应用叠加定理得电感电流

$$i_L(\infty) = 3 - \frac{12}{12 + 4 /\!/ 6} \times \frac{4}{4 + 6} = \frac{8}{3} \text{ A}$$

电感两端向电路看去的等效电阻为

$$R_{eq} = 12 /\!/ 4 + 6 = 9\ \Omega$$

所以 $\tau = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{2}{9}$ s

电感电流 $i_L(t) = \frac{8}{3}(1 - e^{-4.5t})$ A

电感电压 $u_L(t) = L\frac{di_L}{dt} = 24e^{-4.5t}$ V

7-15 题 7-15 图所示电路中 $e(t) = \sqrt{2} \times 220\cos(314t + 30°)$ V，$t = 0$ 时合上开关 S。求：(1) u_C；(2) $u_C(0_-)$ 为何值时，瞬态分量为零。

解：设电容电压的初始值为

$u_C(0_+) = u_C(0_-) = U_0$

(1) $t > 0$ 时，由 KVL 得电路的微分方程为

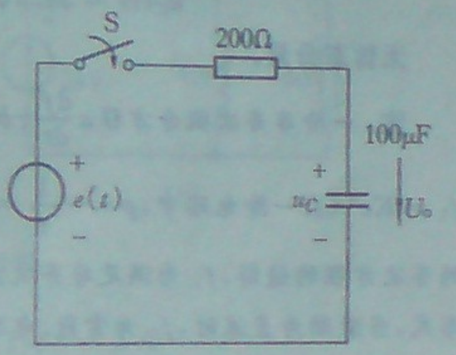
$$RC\frac{du_C}{dt} + u_C = e(t)$$

其通解为 $u_C = u'_C + u''_C$

u'_C 为对应齐次方程的通解，即

$$u'_C = Ke^{-\frac{t}{\tau}} = Ke^{-\frac{t}{RC}}$$

把 $\tau = RC = 200 \times 100 \times 10^{-6} = 0.02$ s 代入上式中，有 $u'_C = Ke^{-50t}$



题 7-15 图

u''_C 为非齐次方程的特解，设 $u''_C = U_m\cos(\omega t + \theta)$ 并代入微分方程中，有

$$U_m\cos(\omega t + \theta) - \omega RCU_m\sin(\omega t + \theta) = \sqrt{2} \times 220\cos(314t + 30°)$$

用待定系数法确定 U_m 和 θ。引入 $\tan\varphi = \omega CR$，有

$$\sin\varphi = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega CR)^2}},\quad \cos\varphi = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega CR)^2}}$$

再令 $|Z| = \sqrt{1 + (\omega CR)^2}$ 则上面等式变为

$$\begin{aligned} &U_m[\cos(\omega t + \theta) - \omega RC\sin(\omega t + \theta)] \\ &= U_m|Z|[\cos(\omega t + \theta)\cos\varphi - \sin(\omega t + \theta)\sin\varphi] \\ &= U_m|Z|\cos(\omega t + \theta + \varphi) \end{aligned}$$

于是，得 $U_m|Z|\cos(\omega t + \theta + \varphi) = \sqrt{2} \times 220 \times \cos(314t + 30°)$

www.khdaw.com 课后答案网

比较等式两边可求得各待定系数为

$$U_m = \frac{\sqrt{2}\times 220}{\sqrt{1+(R\omega C)^2}} = \frac{\sqrt{2}\times 220}{\sqrt{1+(200\times 314\times 100\times 10^{-6})^2}} = 34.6\sqrt{2}\ \text{V}$$

$\omega = 314$ rad/s

$\theta = 30° - \varphi = 30° - \arctan(\omega RC) = 30° - 80.95° = -50.95°$

所以，特解 $u''_C = 34.6\sqrt{2}\cos(314t - 50.95°)$ V

方程的通解为 $u_C(t) = u'_C + u''_C = Ke^{-50t} + 34.6\sqrt{2}\cos(314t - 50.95°)$

代入初始条件 $u_C(0_+) = U_0$，得常数

$$K = U_0 - 34.6\sqrt{2}\cos(-50.95°) = U_0 - 30.825$$

因而电压 u_C 为

$$u_C(t) = (U_0 - 30.825)e^{-50t} + 34.6\sqrt{2}\cos(314t - 50.95°)$$

(2) 由 $u_C(t)$ 可知，当 $U_0 = 30.825$ V 时

$$u_C(t) = 34.6\sqrt{2}\cos(314t - 50.95°)$$

无暂态分量。

注：一阶非齐次微分方程 $a\frac{df}{dt} + bf = e(t)$ 的解由两部分组成，即 $f = f_1 + f_2$，$f_1 = Ke^{pt}$（在一阶电路中，$p = -\frac{1}{\tau} = -\frac{1}{RC}$ 或 $p = -\frac{1}{\tau} = -\frac{R}{L}$）为微分方程相应的齐次方程的通解，$f_2$ 为满足非齐次方程的特解，它具有与激励 $e(t)$ 相同的函数形式，当激励为直流时，f_2 为常数，电路中常见的激励函数形式及其相应的特解列于下表中。

不同激励时动态电路的特解

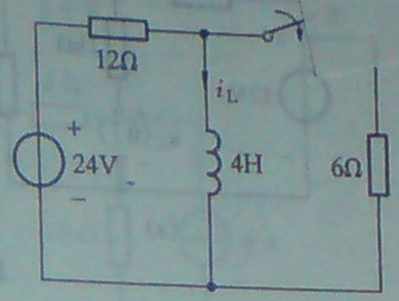
激励 $e(t)$	特解 $f_2(t)$ 的形式
直流	K
t^n	$K_n t^n + K_{n-1}t^{n-1} + \cdots + K_0$
$e^{\alpha t}$	$Ke^{\alpha t}$ 当 α 不是特征根时 $K_1 te^{\alpha t} + K_0 e^{\alpha t}$ 当 α 为特征根时 $K_2 t^2 e^{\alpha t} + K_1 te^{\alpha t} + K_0 e^{\alpha t}$ 当 α 为二重特征根时
$\cos\omega t$ $\sin\omega t$	$K_1\cos\omega t + K_2\sin\omega t$ 或 $K\cos(\omega t + \theta)$

表中 K、K_0、K_1、…、K_n 均为待定常数。

7-16 题 7-16 图所示电路中直流电压源的电压为 24 V，且电路处于稳态，$t = 0$ 时合上开关 S，求：

(1) 电感电流 i_L；

(2) 直流电压源发出的功率。



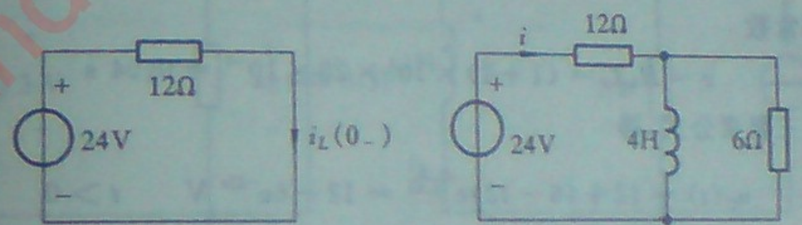
题 7-16 图

解：(1) 计算初始值。$t < 0$ 时，电路如题解 7-16 图(a) 所示，因此，有

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = \frac{24}{12} = 2\ \text{A}$$

计算稳态值。$t > 0$ 的电路如题解图(b) 所示，由图知 $i_L(\infty) = \frac{24}{12} = 2$ A

时间常数为 $\tau = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{4}{12\ /\!/\ 6} = \frac{4}{4} = 1$ s



题解 7-16 图

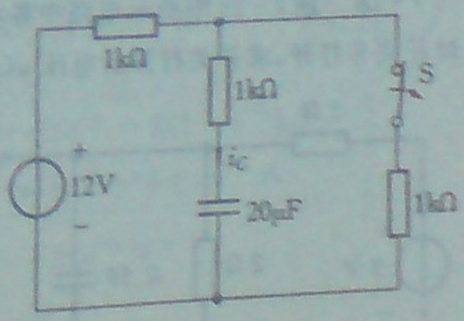
利用三要素公式得 $i_L(t) = 2 + (2-2)e^{-t} = 2$ A

以上结果说明，当电路的 $f(\infty) = f(0_+)$ 时，过渡时间为零，电路直接进入稳定状态。

(2) 因 $i_L(t) = i = 2$ A，所以电压源发出的功率

$$p = 24 \times i = 24 \times 2 = 48\ \text{W}$$

7-17 题 7-17 图所示电路中开关 S 打开以前已达稳态，$t = 0$ 时开关 S 打开，求 $t > 0$ 时的 $i_C(t)$，并求 $t = 2$ ms 时电容的能量。

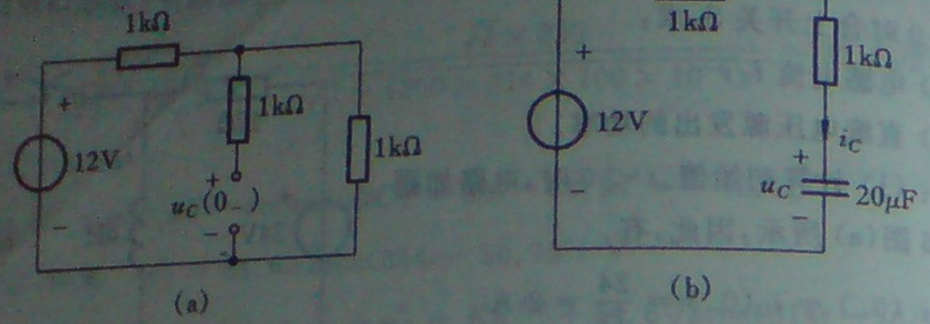


题 7-17 图

解：$t < 0$ 时的电路如题解图(a) 所示，由图(a) 知

$$u_C(0_-) = \frac{12\times 1}{1+1} = 6\ \text{V}$$

www.khdaw.com 课后答案网



题解 7-17 图

则初始值

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 6\ \text{V}$$

$t > 0$ 后的电路如题解图(b)所示。当 $t \to \infty$ 时，电容看作断路，有

$$u_C(\infty) = 12\ \text{V}$$

时间常数

$$\tau = R_{eq}C = (1+1) \times 10^3 \times 20 \times 10^{-6} = 0.04\ \text{s}$$

利用三要素公式，得

$$u_C(t) = 12 + (6-12)e^{-\frac{t}{0.04}} = 12 - 6e^{-25t}\ \text{V} \qquad t > 0$$

电容电流

$$i_C(t) = C\frac{du_C}{dt} = 3 \times e^{-25t}\ \text{mA}$$

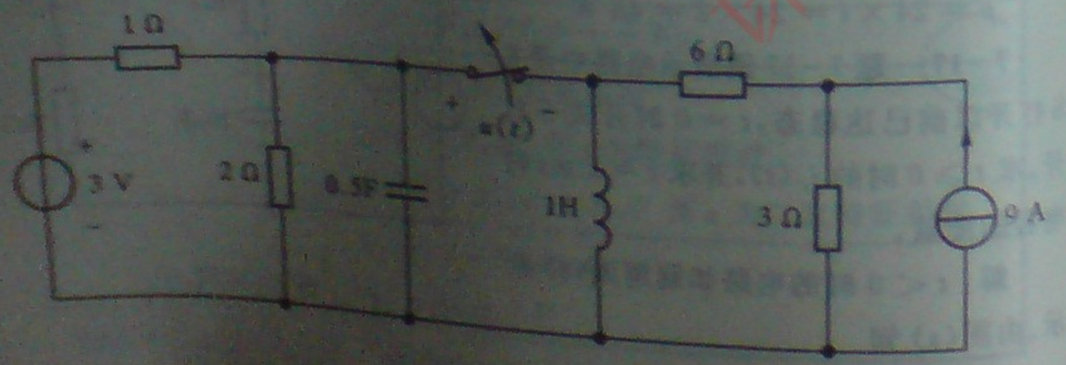
$t = 2$ ms 时

$$u_C(2\ \text{ms}) = 12 - 6e^{-25 \times 2 \times 10^{-3}} = 12 - 6e^{-0.05} = 6.293\ \text{V}$$

电容的储能为

$$W_C(2\ \text{ms}) = \frac{1}{2}Cu_C^2(2\ \text{ms}) = \frac{1}{2} \times 20 \times 10^{-6} \times 6.293^2 = 396 \times 10^{-6}\ \text{J}$$

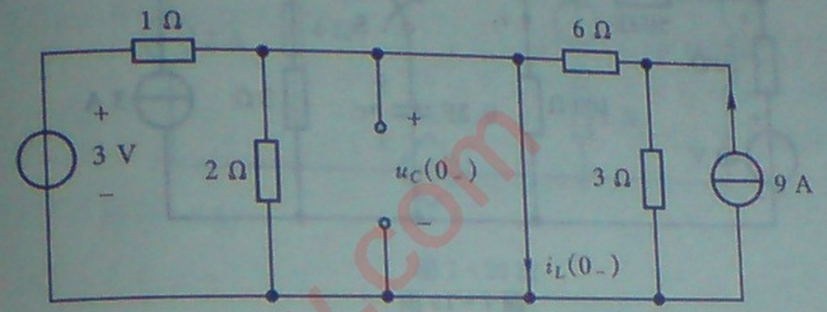
7-18 题 7-18 图所示电路中各参数已给定，开关 S 打开前电路为稳态，$t = 0$ 时开关 S 打开，求开关打开后电压 $u(t)$。



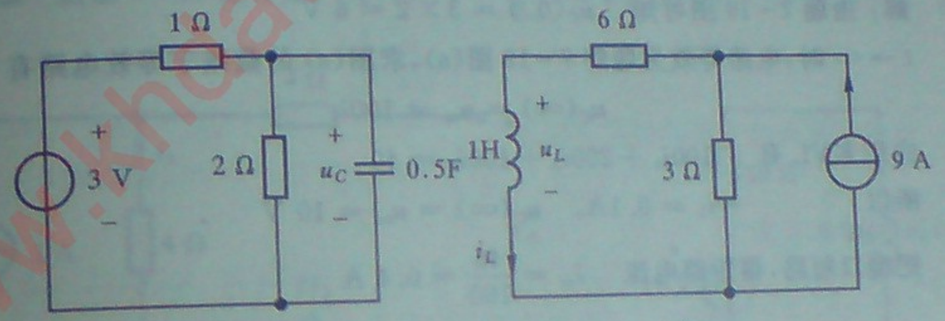
题 7-18 图

解：$t < 0$ 时，电路如题解 7-18 图(a)所示，可得

$$u_C(0_-) = 0, \quad i_L(0_-) = \frac{3}{1} + \frac{3 \times 9}{3+6} = 6\ \text{A}$$



(a)



题解 7-18 图

$t \geqslant 0$ 后的电路分为 RC 和 RL 两个一阶电路，如题解图(b)和(c)所示，由图可知

$$u_C(\infty) = 2\ \text{V}, \quad i_L(\infty) = 3\ \text{A}$$

$$\tau_{RC} = RC = \frac{1 \times 2}{1+2} \times 0.5 = \frac{1}{3}\ \text{s}$$

$$\tau_{RL} = \frac{L}{R} = \frac{1}{6+3} = \frac{1}{9}\ \text{s}$$

由三要素法得

$$u_C(t) = 2 + (0-2)e^{-3t} = 2(1-e^{-3t})\ \text{V}$$

$$i_L(t) = 3 + (6-3)e^{-9t} = 3 + 3e^{-9t}\ \text{A}$$

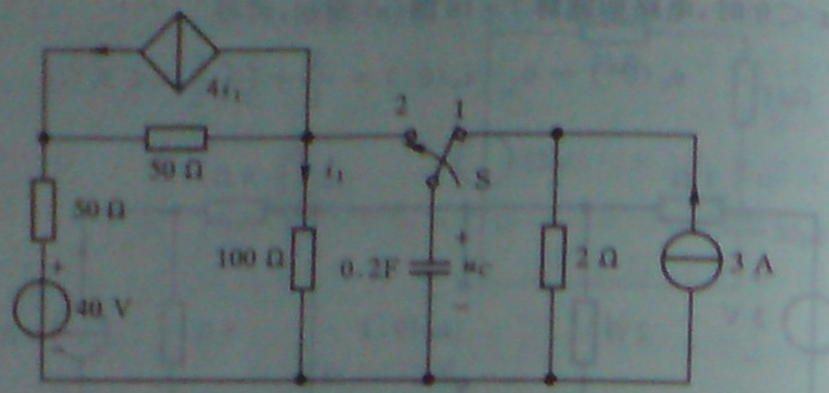
$$u_L(t) = L\frac{di_L}{dt} = -27e^{-9t}\ \text{V}$$

由题 7-18 图可知

$$u(t) = u_C(t) - u_L(t) = 2(1-e^{-3t}) + 27e^{-9t}\ \text{V}$$

7-19 题 7-19 图所示电路开关原合在位置 1，已达稳态，$t = 0$ 时开关由位置 1 合向位置 2，求 $t \geqslant 0$ 时电容电压 $u_C(t)$。

www.khaw.com 课后答案网



题 7-19 图

解：由题 7-19 图可知 $u_C(0_-)=3\times 2=6\ \text{V}$

$t\to\infty$ 时，电路等效为题解 7-19 图(a)，求图(a)的戴维宁等效电路有

$$u_C(\infty)=u_{oc}=100i_1$$

应用 KVL 有 $100i_1+200i_1+100i_1=40$

所以 $i_1=0.1\text{A}$，$u_C(\infty)=u_{oc}=10\ \text{V}$

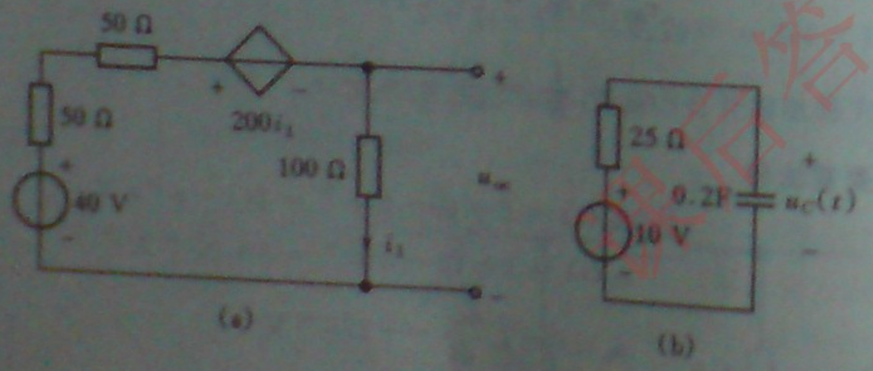
把端口短路，得短路电流 $i_{sc}=\dfrac{40}{100}=0.4\ \text{A}$

等效电阻 $R_{eq}=\dfrac{u_{oc}}{i_{sc}}=\dfrac{10}{0.4}=25\ \Omega$

$t>0$ 后，原电路的等效电路如题解图(b)所示。

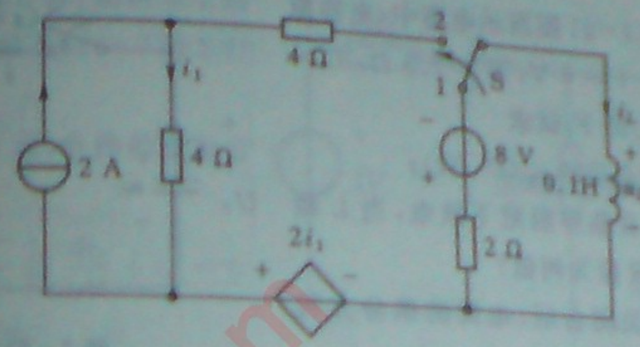
时间常数 $\tau=R_{eq}C=25\times 0.2=5\ \text{s}$

电容电压 $u_C(t)=10+(6-10)e^{-\frac{t}{\tau}}=10-4e^{-\frac{t}{5}}\ \text{V}$



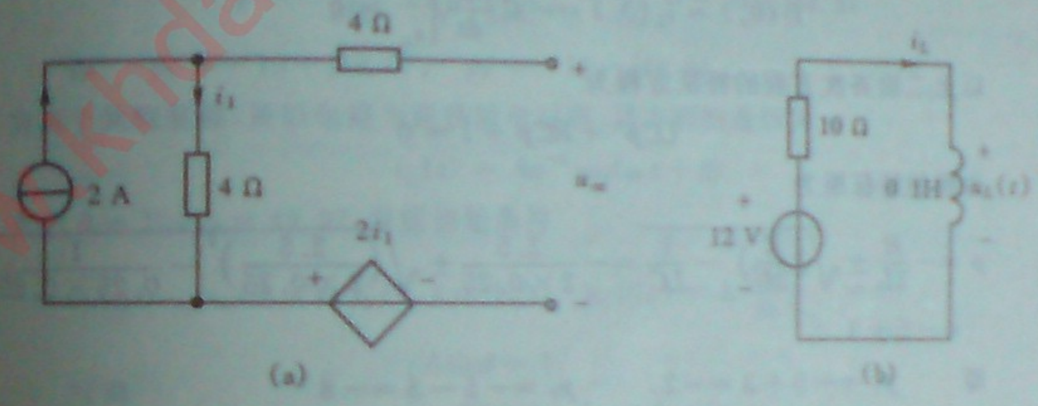
题解 7-19 图

7-20 题 7-20 图所示电路，开关合在位置 1 时已达稳定状态，$t=0$ 时开关由位置 1 合向位置 2，求 $t\geqslant 0$ 时的电压 u_L。



题 7-20 图

解：由题 7-20 图可知 $i_L(0_-)=-\dfrac{8}{2}=-4\ \text{A}$



题解 7-20 图

求题解 7-20 图(a)的戴维宁等效电路，有

$$u_{oc}=4i_1+2i_1=6\times 2=12\ \text{V}$$

断开电流源，端口加电压 u_s，设端口电流为 i_s，则

$$R_{eq}=\frac{u_s}{i_s}=\frac{4i_s+4i_s+2i_s}{i_s}=10\ \Omega$$

$t>0$ 后，原电路的等效电路如题解图(b)所示，故

$$i_L(\infty)=\frac{12}{10}=1.2\ \text{A}$$

$$\tau=\frac{L}{R_{eq}}=\frac{0.1}{10}=0.01\ \text{s}$$

$$i(t)=1.2+(-4-1.2)e^{-\frac{t}{0.01}}=1.2-5.2e^{-100t}\ \text{A}$$

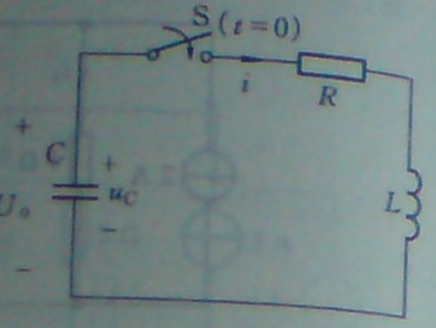
$$u_L(t)=L\frac{di_L}{dt}=52e^{-100t}\ \text{V}$$

www.khdaw.com 课后答案网

7-21 题7-21图所示电路中，电容原先已充电，$u_C(0_-)=6$ V，$R=2.5\ \Omega$，$L=0.25$ H，$C=0.25$ F，试求

(1) 开关闭合后的 $u_C(t)$、$i(t)$；

(2) 使电路在临界阻尼下放电，当 L 和 C 不变时，电阻 R 应为何值？



题7-21图

解：(1) 开关闭合后，电路的微分方程为

$$LC\frac{d^2u_C}{dt^2}+RC\frac{du_C}{dt}+u_C=0$$

初始条件为 $u_C(0_+)=u_C(0_-)=6$ V

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=-C\left.\frac{du_C}{dt}\right|_{0_+}=0$$

以上二阶齐次方程的特征方程为

$$LCp^2+RCp+1=0$$

方程的特征根为

$$p=-\frac{R}{2L}\pm\sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2-\frac{1}{LC}}=-\frac{2.5}{2\times0.25}\pm\sqrt{\left(\frac{2.5}{2\times0.25}\right)^2-\frac{1}{0.25\times0.25}}$$

$$=-5\pm3$$

即 $p_1=-5+3=-2$，$p_2=-5-3=-8$

为两个不相等的实根，电路处于过阻尼状态。

微分方程的通解为

$$u_C(t)=A_1e^{p_1t}+A_2e^{p_2t}=A_1e^{-2t}+A_2e^{-8t}$$

代入初始值，得 $A_1+A_2=6$

$$-2A_1-8A_2=0$$

解得 $A_1=8$，$A_2=-2$

所以 $u_C(t)=8e^{-2t}-2e^{-8t}$ V

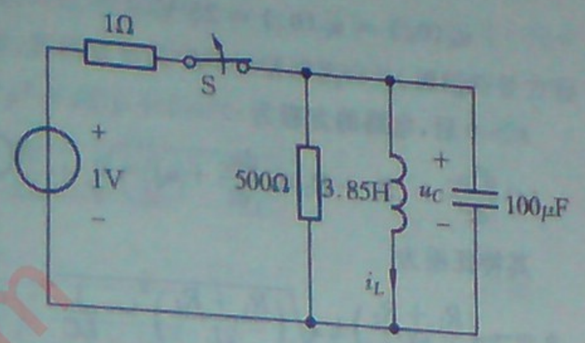
$$i(t)=-C\frac{du_C}{dt}=4\times(e^{-2t}-e^{-8t})\ \text{A}$$

(2) 使电路在临界阻尼下放电，应满足

$$\left(\frac{R}{2L}\right)^2-\frac{1}{LC}=0$$

即 $$R=2\sqrt{\frac{L}{C}}=2\sqrt{\frac{0.25}{0.25}}=2\ \Omega$$

7-22 题7-22图所示电路中开关S闭合已久，$t=0$ 时S打开，求 u_C、i_L。



题7-22图

解：$t>0$ 后，电路的微分方程为

$$LC\frac{d^2i_L}{dt^2}+\frac{L}{R}\frac{di_L}{dt}+i_L=0$$

特征方程为

$$LCp^2+\frac{L}{R}p+1=0$$

解得特征根

$$p=-\frac{1}{2RC}\pm\sqrt{\left(\frac{1}{2RC}\right)^2-\frac{1}{LC}}=-10\pm\text{j}49.97$$

即 $p_1=-10+\text{j}49.97$，$p_2=-10-\text{j}49.97$

为两个共轭复根，所以电路为振荡放电过程，其方程的通解为

$$i_L(t)=Ae^{-\delta t}\sin(\omega t+\theta)$$

式中 $\delta=10$，$\omega=49.97$，根据初始条件

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=1\ \text{A},\quad u_C(0_+)=L\left.\frac{di_L}{dt}\right|_{0_+}=0$$

可得

$$\begin{cases}A\sin\theta=1\\-A\delta\sin\theta+A\omega\cos\theta=0\end{cases}$$

解得 $$\theta=\arctan\frac{\omega}{\delta}=\arctan\frac{49.97}{10}=\arctan4.997=78.68^\circ$$

$$A=\frac{1}{\sin\theta}=\frac{1}{\sin78.69^\circ}=1.02$$

故电感电流和电容电压分别为

$$i_L(t)=1.02e^{-10t}\sin(49.97t+78.68^\circ)\ \text{A}$$

$$u_C(t)=u_L(t)=L\frac{di_L}{dt}=-LA\sqrt{\delta^2+\omega^2}e^{-\delta t}\sin\omega t=-200.1e^{-10t}\sin49.97t\ \text{V}$$

7-23 题7-23图所示电路在开关S打开之前已达稳态，$t=0$ 时，开关S打开，求 $t>0$ 时的 u_C。

解：由图可知，$t<0$ 时

$$i_L(0_-)=\frac{50}{5+5}=5\ \text{A}$$

$$u_C(0_-)=i_L(0_-)\times5=25\ \text{V}$$

因此，电路的初始值为

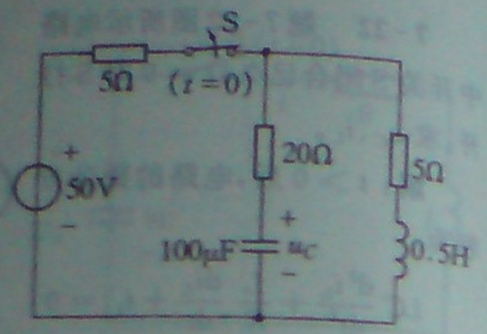
www.khdaw.com 课后答案网

$u_C(0_+)=u_C(0_-)=25\ \text{V}$

$i_L(0_+)=i_L(0_-)=5\ \text{A}$

$t>0$ 后，电路的方程为

$$LC\frac{d^2u_C}{dt^2}+(R_1+R_2)C\frac{du_C}{dt}+u_C=0$$



题 7-23 图

其特征根为

$$p=-\left(\frac{R_1+R_2}{2L}\right)\pm\sqrt{\left(\frac{R_1+R_2}{2L}\right)^2-\frac{1}{LC}}$$

$$=-25\pm\text{j}139.19$$

即 $p_1=-25+\text{j}139.19$，$p_2=-25-\text{j}139.19$

特征根为两个共轭复根，所以电路处于衰减振荡过程，电容电压为

$$u_C(t)=Ae^{-\delta t}\sin(\omega t+\theta)$$

式中 $\delta=25$，$\omega=139.19$，根据初始条件，可得

$$u_C(0_+)=A\sin\theta=25$$

$$i_L(0_+)=-C\left.\frac{du_C}{dt}\right|_{0_+}=-C\times[-\delta A\sin\theta+\omega A\cos\theta]=5$$

从中解得 $\theta=\arctan\left(\dfrac{\omega}{\delta-\dfrac{1}{5C}}\right)=\arctan(-0.07)=-4.03°$

$$A=\frac{25}{\sin\theta}=\frac{25}{\sin4.03°}=-355.61$$

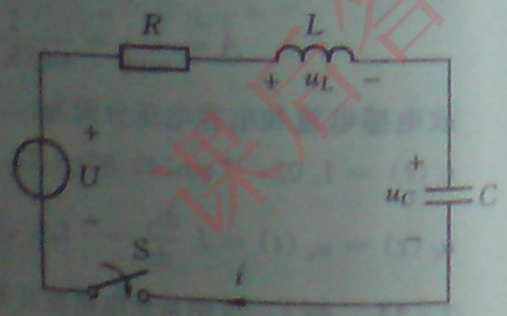
故电容电压为 $u_C(t)=-355.61e^{-25t}\sin(139.19t-4.03°)\ \text{V}$

7-24 电路如题 7-24 图所示，$t=0$ 时开关 S 闭合，设 $u_C(0_-)=0$，$i(0_-)=0$，$L=1\ \text{H}$，$C=1\ \mu\text{F}$，$U=100\ \text{V}$。若：

(1) 电阻 $R=3\ \text{k}\Omega$；

(2) 电阻 $R=2\ \text{k}\Omega$；

(3) $R=200\ \Omega$。试分别求在上述电阻值时电路中的电流 i 和电压 u_C。



题 7-24 图

解：$t>0$ 后，电路的微分方程为

$$LC\frac{d^2u_C}{dt^2}+RC\frac{du_C}{dt}+u_C=U$$

由题意知，电路的初始条件为

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=0,\quad i(0_+)=C\left.\frac{du_C}{dt}\right|_{0_+}=0$$

因此，这是一个求二阶电路零状态响应的问题，设 $u_C(t)$ 的解答为

$$u_C=u'_C+u''_C$$

式中 u'_C 为方程的特解，满足 $u'_C=U=100\ \text{V}$

u''_C 为对应的齐次方程的通解，其函数形式与特征根的值有关。根据特征方程

$$LCp^2+RCp+1=0$$

可得

$$p=-\frac{R}{2L}\pm\sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2-\frac{1}{LC}}$$

(1) 当 $R=3\,000\ \Omega$ 时，有

$$p=\frac{-3\,000}{2\times1}\pm\sqrt{\left(\frac{3\,000}{2\times1}\right)^2-\frac{1}{1\times10^{-6}}}=(-1.5\pm1.118)\times10^3$$

即 $p_1=-381.97$，$p_2=-2\,618.03$

特征根为两个不相等的负实数，电路处于非振荡放电过程，u''_C 的形式为

$$u''_C=A_1e^{-381.97t}+A_2e^{-2\,618.03t}$$

根据初始条件，可得

$$u_C(0_+)=u'_C(0_+)+u''_C(0_+)=100+A_1+A_2=0$$

$$i(0_+)=C\left.\frac{du_C}{dt}\right|_{0_+}=C\times(-381.97A_1-2\,618.03A_2)=0$$

解得 $A_1=-117$，$A_2=17$

所以电容电压 $u_C(t)=100-117e^{-381.97t}+17e^{-2\,618.03t}\ \text{V}$

电流 i 为 $i(t)=C\dfrac{du_C}{dt}=44.69e^{-381.97t}-44.51e^{-2\,618.03t}\ \text{mA}$

(2) 当 $R=2\ \text{k}\Omega$ 时，有

$$p=\frac{-2\times10^3}{2\times1}\pm\sqrt{\left(\frac{2\times10^3}{2\times1}\right)^2-\frac{1}{1\times10^{-6}}}=-1\,000$$

即 $p_1=p_2=-1\,000$

电路处于临界阻尼情况，u''_C 的形式为

$$u''_C=(A_1+A_2t)e^{-1\,000t}$$

根据初始条件可得

$$u_C(0_+)=100+A_1=0\quad\text{即}\quad A_1=-100$$

$$i_C(0_+)=C\left.\frac{du_C}{dt}\right|_{0_+}=C\times[A_2-1\,000A_1]=0\quad\text{即}\quad A_2=-10^5$$

所以电容电压 $u_C(t)=u'_C+u''_C=100-(100+10^5t)e^{-1\,000t}\ \text{V}$

电流 i 为 $i(t)=C\dfrac{du_C}{dt}=100t\,e^{-10^3t}\ \text{A}$

(3) 当 $R=200\ \Omega$ 时，有

$$p=\frac{-200}{2\times1}\pm\sqrt{\left(\frac{200}{2\times1}\right)^2-\frac{1}{1\times10^{-6}}}=-100\pm\text{j}995$$

www.khdaw.com 课后答案网

为两个共轭复根，可知电路处于振荡放电过程，u_C'' 的形式为

$$u_C'' = Ae^{-\delta t}\sin(\omega t + \theta)$$

其中 $\delta = 100$，$\omega = 995$，根据初始条件，可得

$$u_C(0_+) = 100 + A\sin\theta = 0$$

$$i(0_+) = [-\delta A\sin\theta + \omega A\cos\theta]C = 0$$

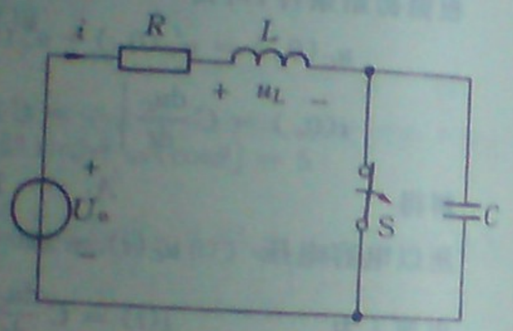
解得 $$\theta = \arctan\frac{\omega}{\delta} = \arctan\frac{995}{100} = 84.26°$$

$$A = \frac{-100}{\sin\theta} = \frac{-100}{\sin 84.26°} = -100.5$$

故电容电压为 $u_C(t) = u_C' + u_C'' = 100 - 100.5e^{-100t}\sin(995t + 84.26°)$ V

电流 i 为 $i(t) = C\frac{du_C}{dt} = CA\sqrt{\delta^2+\omega^2}\,e^{-\delta t}\sin\omega t = 0.1e^{-100t}\sin\omega t$ A

7-25 题 7-25 图所示电路中 $R = 3\ \Omega$，$L = 6$ mH，$C = 1\ \mu$F，$U_s = 12$ V，电路已处稳态，设开关 S 在 $t = 0$ 时打开，试求 $u_L(t)$。



题 7-25 图

解：由题意可知电路的初始条件为

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$$

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = C\left.\frac{du_C}{dt}\right|_{0_+}$$

$$= \frac{U_s}{R} = \frac{12}{3} = 4\ \text{A}$$

$t > 0$ 后，电路方程为

$$LC\frac{d^2u_C}{dt^2} + RC\frac{du_C}{dt} + u_C = U_s$$

设电容电压的解答为 $u_C = u_C' + u_C''$

u_C' 为方程的特解，满足 $u_C' = U_s = 12$ V

方程的特征根为

$$p = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}} = -250 \pm j12.91\times10^3$$

为两个共轭复根，所以电路的响应为衰减振荡，对应齐次方程的通解为 $u_C'' = Ae^{-\delta t}\sin(\omega t + \theta)$，式中 $\delta = 250$，$\omega = 12.9\times10^3$，根据初始条件，可得

$$u_C(0_+) = u_C'(0_+) + u_C''(0_+) = 12 + A\sin\theta = 0$$

$$i(0_+) = C\left.\frac{du_C}{dt}\right|_{0_+} = C\times[-\delta A\sin\theta + \omega A\cos\theta] = 4$$

解得 $$\theta = \arctan\frac{-\omega}{\frac{4}{12C} - \delta} = \arctan(-0.039) = -2.22°$$

$$A = -\frac{12}{\sin\theta} = -\frac{12}{\sin(-2.22°)} = 309.84$$

所以电容电压 $u_C(t) = 12 + 309.84e^{-250t}\sin(12.91\times10^3 t - 2.22°)$ V

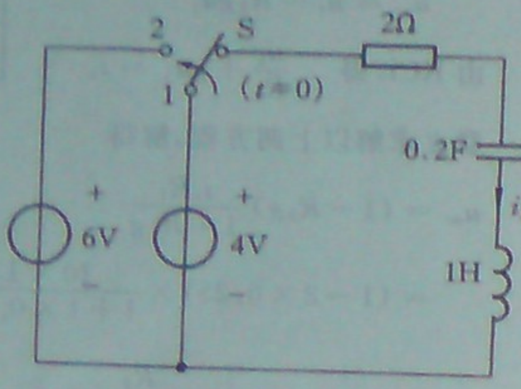
电流 $$i(t) = C\frac{du_C}{dt} = -CA\sqrt{\delta^2+\omega^2}\,e^{-\delta t}\sin\omega t$$

$$= -4e^{-250t}\sin(12.91\times10^3 t)\ \text{A}$$

电感电压 $$u_L(t) = L\frac{di}{dt} = L\times4\times\sqrt{\delta^2+\omega^2}\,e^{-\delta t}\sin(\omega t - \theta)$$

$$= 309.84e^{-250t}\sin(12.91\times10^3 t + 2.22°)\ \text{V}$$

7-26 题 7-26 图所示电路在开关 S 动作前已达稳态，$t = 0$ 时 S 由 1 接至 2，求 $t > 0$ 时的 i_L。



题 7-26 图

解：由图可知，$t < 0$ 时

$$u_C(0_-) = 4\ \text{V},\quad i_L(0_-) = 0$$

因此，$t = 0_+$ 时，电路的初始条件为

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 4\ \text{V}$$

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = C\left.\frac{du_C}{dt}\right|_{0_+} = 0$$

$t > 0$ 后，电路的方程为

$$LC\frac{d^2u_C}{dt^2} + RC\frac{du_C}{dt} + u_C = 6$$

设 $u_C(t)$ 的解为 $u_C = u_C' + u_C''$

式中 u_C' 为方程的特解，满足 $u' = 6$ V。

根据特征方程的根 $$p = \frac{-R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}} = -1 \pm j2$$

可知，电路处于衰减振荡过程，因此，对应齐次方程的通解为

$$u_C'' = Ae^{-\delta t}\sin(\omega t + \theta)$$

式中 $\delta = 1$，$\omega = 2$。由初始条件可得

$$u_C(0_+) = u_C'(0_+) + u_C''(0_+) = 6 + A\sin\theta = 4$$

$$i_L(0_+) = C\left.\frac{du_C}{dt}\right|_{0_+} = C\times(-\delta A\sin\theta + \omega A\cos\theta) = 0$$

解得 $$\theta = \arctan\frac{\omega}{\delta} = \arctan\frac{2}{1} = 63.43°$$

www.ndaw.com 课后答案网